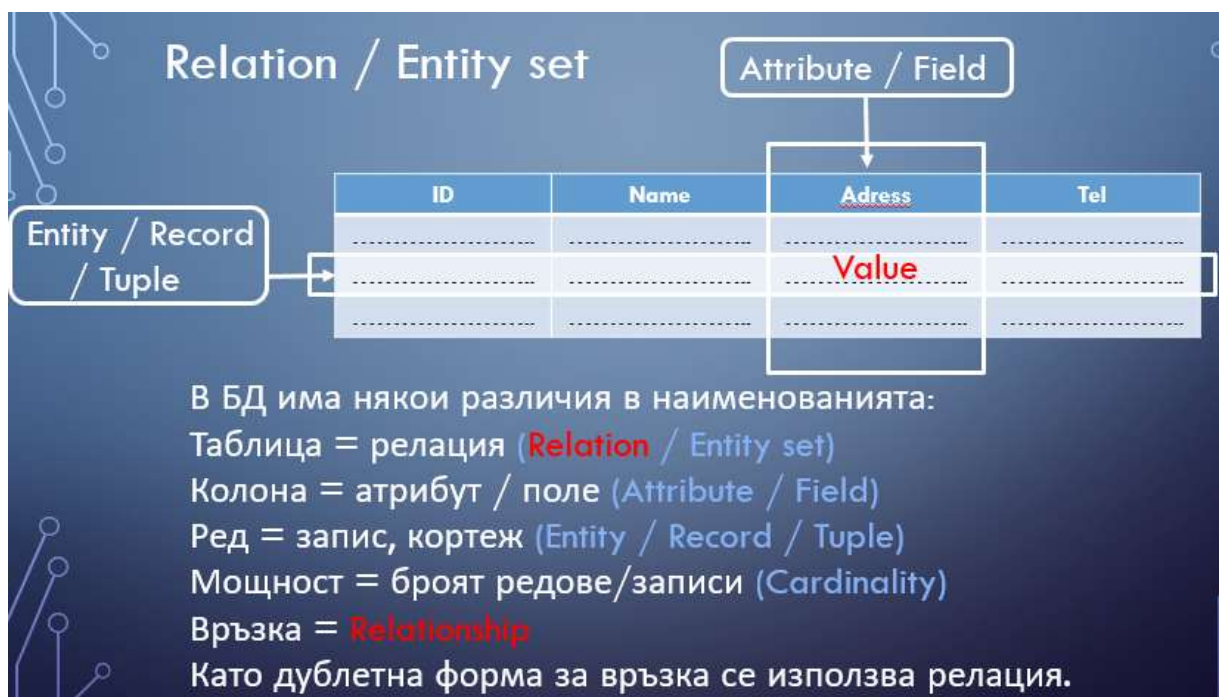


## SQL – Обобщение за тест БД

SQL е език за БД, който е специално създаден да се доближава максимално до английския. Той е писане на код, а не програмиране!

Въпроси:

- 1) SQL - Structured Query Language – език за писане на ЗАЯВКИ /Query
- 2) СУБД – Система за управление на база от данни – това е програмата, средата, като WorkBench. Среца се и като СУРБД, където Р = релационен, заради връзките.
- 3) В БД има някои различия в наименованията спрямо таблиците в WORD:
  - Таблица = релация (Relation / Entity set)
  - Колона = атрибут / поле (Attribute / Field)
  - Ред = запис, кортеж (Entity / Record / Tuple)
  - Мощност = броят редове/записи (Cardinality)
  - Връзка = Relationship
  - Като дублетна форма за връзка се използва релация (но това не е правилно).
  - Клетката с променливи в нея се образува при пресичане на атрибут със запис (колона и ред).



- 4) За да се осъществи връзка m:n – много към много между 2 таблици, създаваме трета (средна) таблица, която държи двата външни ключа от другите 2 таблици и обикновено, нейното име е съставено от имената на другите 2 таблици.
- 5) Избиране на имена на ключове за връзка:
  - Обикновено първичният ключ е само int в таблица (например int от таблица users).  
Тогава, външният ключ към него в друга таблица е user\_id, за да не се сбърка.
- 6) Ако искаме да конкретизираме кое поле да се изведе на екрана, синтаксисът е SELECT таблица.колона
- 7) SELECT \* - означава „покажи всичко“, където \* е еквивалентно на ВСИЧКО /всички записи.

- 8) WHERE се използва за условие и извежда съвпадащите с него резултати, например  
WHERE employee\_id = 4 за числов тип или с кавички за текст WHERE last\_name = 'Ivanov'.
- 9) По конвенция, всички служебни думи в SQL се пишат с главни букви и автоматично стават сини.
- 10) СУБД ще приеме дори код, написан на един ред.
- 11) CREATE DATABASE – създава БД  
CREATE TABLE – създава таблица  
CREATE VIEW – създава изглед  
могат да се използват IF EXISTS, IF NOT EXISTS, CREATE OR REPLACE.
- 12) DROP – напълно изтрива цялата таблица  
TRUNCATE – запазва таблицата, но изтрива само съдържанието  
DELETE – изтрива ред, който отговаря на дадено условие с WHERE.
- 13) ALTER TABLE – променят се настройки на таблицата  
UPDATE ... SET ... WHERE – обновяване на записи  
INSERT INTO ... VALUES – вмъкваме нови записи
- 14) AND – задължително И (и двете условия трябва да са верни)  
OR – ИЛИ – поне едното условие трябва да е изпълнено.
- 15) DISTINCT – за да се вземе запис само веднъж, без повторенията  
BETWEEN ... AND – между 2 стойности (включително)
- 16) Колоните могат да имат настройки  
NN – not null – задължително за първичен ключ  
UNIQUE – използва се за връзка 1:1
- 17) ORDER BY – сортира / подрежда записите по 2 начина:  
ASC – ascending във възходящ ред (0-> 10, а -> я, а -> z) по подразбиране, ако не пише нищо  
DESC – descending / низходящ ред.
- 18) Агрегатните функции са MIN(), MAX(), AVG(), COUNT(), SUM().
- 19) LIKE оператор се използва за намиране на съвпадение. С него се използват 2 специални символа:  
% - означава 0 или всички  
\_ - означава задължително точно 1 символ  
Например:  
LIKE '%ocean' – завършва на ocean  
'A%' - започват с А  
'% %' – един интервал по средата, т.е. има поне 2 отделни думи  
'\_\_\_' – 3-буквена дума
- 20) Подвеждащи въпроси:
- Разлика между ALTER и UPDATE  
ALTER TABLE – промяна на настройка на таблицата (име на колона, тип поле, ключ, връзка)  
UPDATE TABLE – промяна на запис / ред в таблицата
  - Разлика между UNIQUE и DISTINCT  
UNIQUE – уникална колона в настройките на таблицата  
DISTINCT – връща само по 1 запис в заявка, без повторенията му.
  - Разлика между WHERE и HAVING  
Единствената разлика е, че преди GROUP BY се използва WHERE за условие, а след него HAVING, т.е. имаме 2 възможни начина за един и същи резултат:

WHERE ....

GROUP BY ....

или

GROUP BY ...

HAVING ...

- =, IN, ANY, SOME
- OFFSET – прескачане  
LIMIT 1, 2 – прескочи 1, вземи 2  
или  
LIMIT 2 OFFSET 1 – вземи 2, прескочи 1

21) Коментари:

-- едноредов

/\* \*/ - многоредов

22) UNION – слепва една под друга 2 заявки

JOIN – залепва 2 таблици една до друга въз основа на връзка между техните ключове

LEFT JOIN – лявата таблица е главна и се взема цялата, подредбата е спрямо нея, а от лявата се вземат само съвпадащите записи

RIGHT JOIN – дясната таблица е главна.

23) AS – задава псевдоним, не е задължително да се пише

ON – задава име на връзката (може да се приеме и с WHERE, но не е желателно).

24) Когато пишем стойност, която е само с една дума, SQL ще я приеме, но ако са 2 и

повече, задари интервалите, трябва да ги поставим в кавички: 'Column name' и други

примери, затова, самият SQL като синтаксис е по-ориентиран към замяна на интервал с долна черта между думите, което е конвенция snake\_case.